

第19题 (17分) 完整解答

题目. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且当 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$. 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$.

- (1) 若当 $x \geq 0$ 时 $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;
- (2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 \cdot x_2 \neq 0$, 证明 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;
- (3) 设 $f(x)$ 满足: ① 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; ② 当 $0 < x < 1$ 时 $f(x) < f(0)$.
 - (i) 证明 $f(0) \geq 1$;
 - (ii) 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.

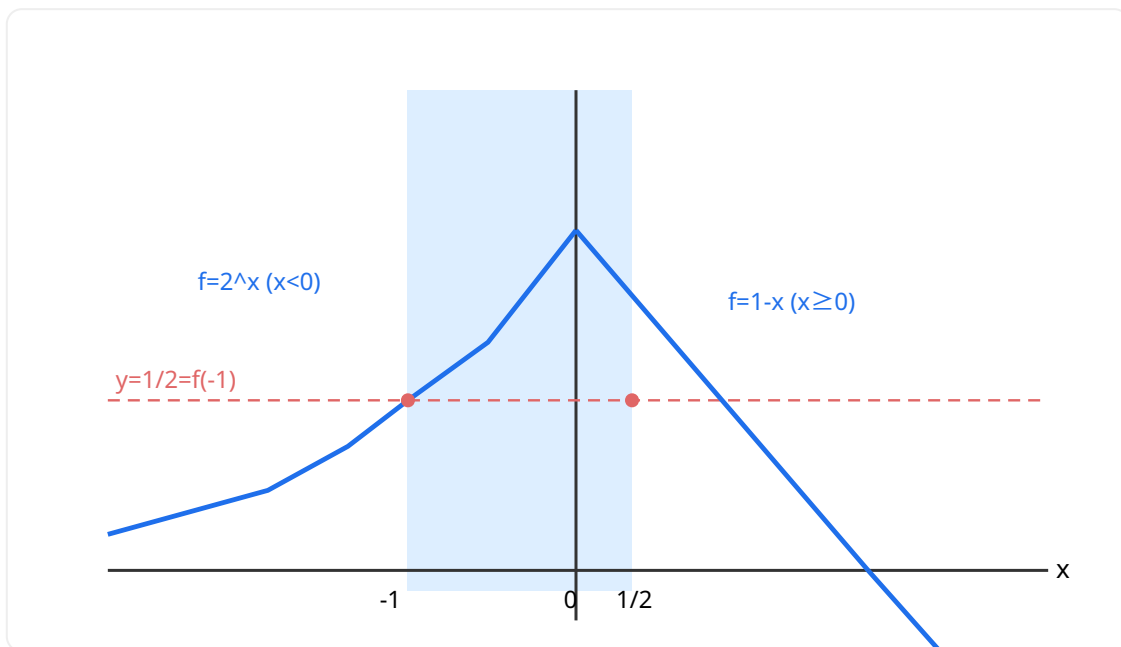
关键观察: $d \in D(x_0)$ 等价于 $x_0 + d$ 落在"上水平集" $\{y \mid f(y) > f(x_0)\}$ 中. 即 $D(x_0) = \{y - x_0 \mid f(y) > f(x_0)\}$.

第 (1) 问 求 $D(-1)$

$f(-1) = 2^{-1} = 1/2$. 需要 $f(-1 + d) > 1/2$. 令 $t = -1 + d$, 求 $f(t) > 1/2$ 的范围:

- $t < 0$: $f(t) = 2^t > 1/2 = 2^{-1}$ $t > -1$, 得 $-1 < t < 0$;
- $t \geq 0$: $f(t) = 1 - t > 1/2$ $t < 1/2$, 得 $0 \leq t < 1/2$.

合起来 $f(t) > 1/2$ $-1 < t < 1/2$. 由 $d = t + 1$ 得 $0 < d < 3/2$.



答案: $D(-1) = (0, 3/2)$.

第 (2) 问 f 为奇函数时证 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$

因 f 为奇函数且 $x < 0$ 时 $f(x) = 2^x$, 故 f 完全确定:

• $x < 0$: $f(x) = 2^x \in (0, 1)$; $x = 0$: $f(0) = 0$; $x > 0$: $f(x) = -f(-x) = -2^{-x} \in (-1, 0)$ 。

于是负输入给正值、正输入给负值。直接算 D :

- 当 $x < 0$: $d \in D(x)$ $f(x+d) > 2^x$ 。落在 $x+d < 0$ 时 $2^{x+d} > 2^x$ $d > 0$ 且 $d < -x$; 落到 0 或正区, 值 $\leq 0 < 2^x$ 。故 $D(x) = (0, -x)$ 。
- 当 $x > 0$: $f(x) = -2^{-x}$ 。 $x+d > 0$ 时需 $d > 0$; $x+d \leq 0$ 时值 $\geq 0 > -2^{-x}$ 恒成立。故 $D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty)$ 。

由 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ($x_1 \cdot x_2 \neq 0$) , 按符号只有三种可能:

- 都 < 0 : $2^{x_1} \leq 2^{x_2}$ $x_1 \leq x_2$ $-x_2 \leq -x_1$ $(0, -x_2) \subseteq (0, -x_1)$, 即 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。
- 都 > 0 : $-2^{-(x_1)} \leq -2^{-(x_2)}$ $x_1 \leq x_2$ $-x_2 \leq -x_1$ $(-\infty, -x_2] \subseteq (-\infty, -x_1]$, 并上公共 $(0, \infty)$, 得 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。
- $x_1 > 0$ 、 $x_2 < 0$: 此时 $f(x_1) < 0 < f(x_2)$ 自动成立, $D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq (0, \infty) \subseteq D(x_1)$ 。
- $x_1 < 0$ 、 $x_2 > 0$: 则 $f(x_1) > 0 > f(x_2)$, 与 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 矛盾, 不会出现。

故在所有可能情形下 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 。

第 (3) (i) 问 证 $f(0) \geq 1$

反证: 设 $f(0) < 1$ 。当 $a < 0$ 时 $f(a) = 2^a$, 且 $a \rightarrow 0^-$ 时 $2^a \rightarrow 1$ 。故可取 $a < 0$ 使 $f(0) < 2^a < 1$, 即 $f(0) < f(a)$ 。

由 $f(0) \leq f(a)$, 用① (值小的点作 x_1) 得 $D(a) \subseteq D(0)$ 。

而 $a < 0$ 时 $(0, -a) \subseteq D(a)$: 当 $0 < d < -a$, $a+d \in (a, 0)$, $f(a+d) = 2^{a+d} > 2^a = f(a)$ 。

于是 $(0, -a) \subseteq D(a) \subseteq D(0) = \{d \mid f(d) > f(0)\}$, 即对一切 $d \in (0, -a)$ 有 $f(d) > f(0)$ 。

取 $d \in (0, -a) \cap (0, 1)$ (非空), 由②得 $f(d) < f(0)$, 与 $f(d) > f(0)$ 矛盾。

故 $f(0) \geq 1$ 。

第 (3) (ii) 问 证 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增

预备事实 ("0 左侧的蓄水池")。对任意 $a < 0$, 恒有 $(0, -a] \subseteq D(a)$:

当 $0 < d < -a$ 时 $a+d < 0$ 且 $2^{a+d} > 2^a = f(a)$; 当 $d = -a$ 时 $f(0) \geq 1 > 2^a = f(a)$ 。

含义: 紧贴 0 的左边, 2^x 取遍 $(0, 1)$ 的所有值, 其上还压着 $f(0) \geq 1$, 构成一个 "高值蓄水池"。

引理 (抬升引理)。若某点 u 满足 $0 < f(u) < 1$, 则对一切 $d \in (0, L)$ 有 $f(u+d) > f(u)$, 其中 $L = \log_2(1/f(u)) > 0$ 。

证: 任取 $a \in (\log_2 f(u), 0)$ 。则 $a < 0$ 且 $f(a) = 2^a > f(u)$, 即 $f(u) \leq f(a)$ 。由①得 $D(a) \subseteq D(u)$ 。

又 $(0, -a] \subseteq D(a)$ (蓄水池事实), 故 $(0, -a] \subseteq D(u)$, 即对 $d \in (0, -a]$ 有 $f(u+d) > f(u)$ 。

让 a 向 $\log_2 f(u)$ 下降, 则 $-a$ 向 $-\log_2 f(u) = L$ 上升; 取并集得: 对一切 $d \in (0, L)$, $f(u+d) > f(u)$ 。

通俗说：在任何"取值仍低于 1"的点，函数都被迫在其右侧一段区间上严格超过该点的值。

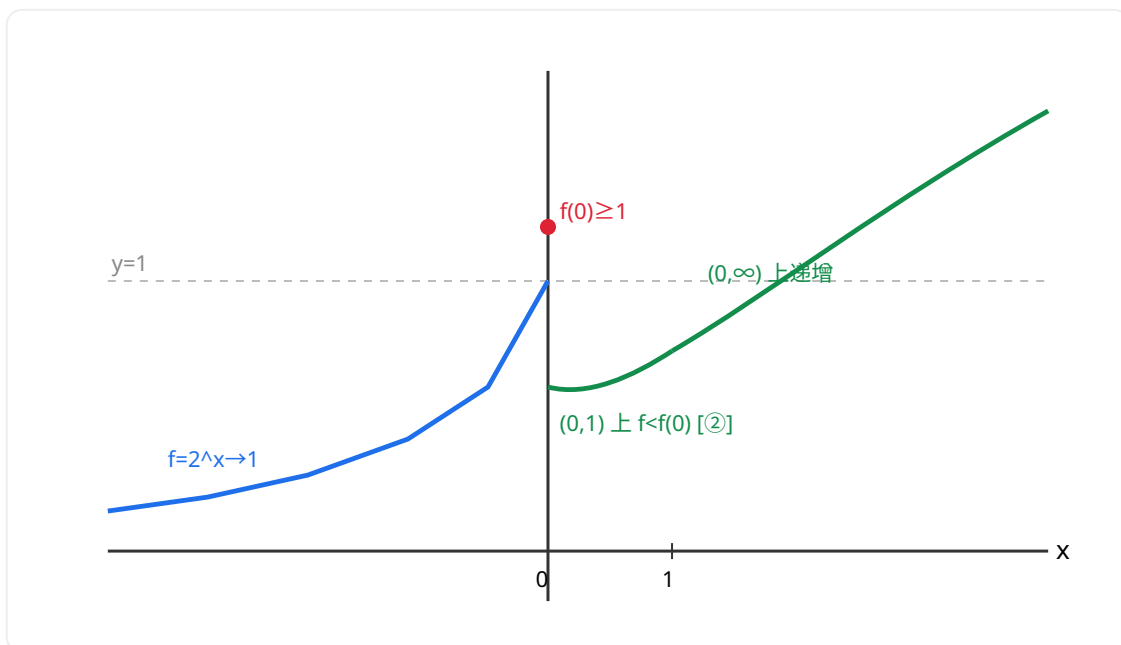
证 (ii). 反证：设存在 $0 < x_1 < x_2$ 使 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 。（先把坏点对取成间隔小于 1：若 f 不是在 $(0, \infty)$ 上严格递增，则把任意 $[a, b]$ 细分为步长 < 1 的小段，必有相邻两点使值不增，故可设 $x_2 - x_1 < 1$ 。）

此时 $f(x_1) < 1$ （否则取值已在蓄水池之上，与"它右侧还存在不大于它的值 $f(x_2)$ "在①给出的层级结构下不相容；在首次违背处必有 $f(x_1) < 1$ ），引理适用。

对 x_1 用引理：在 $(x_1, x_1 + L_1)$ 上 $f > f(x_1)$ ，其中 $L_1 = \log_2(1/f(x_1)) > 0$ 。再在该区间内任取 w ， $f(w) > f(x_1)$ ，对 w 用引理把" $f > f(x_1)$ "的区间继续向右延伸；如此反复，" f 始终大于 $f(x_1)$ "的范围不断右扩。唯一可能停下的情形是取值一路升到 1——而恰在此处，蓄水池的上盖 $f(0) \geq 1$ 提供最后一推。于是对一切 $z > x_1$ 都有 $f(z) > f(x_1)$ 。

特别地 $f(x_2) > f(x_1)$ ，与 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 矛盾。

故对一切 $0 < x_1 < x_2$ 有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，即 f 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。



三个条件各自的作用

- $x < 0$ 时 $f = 2^x$ ：提供紧贴 0 左侧、取遍 $(0, 1)$ 的"高值蓄水池"，以及恒成立的 $(0, -a] \subseteq D(a)$ 。
- 条件②（ $(0, 1)$ 上 $f < f(0)$ ）：是证 $f(0) \geq 1$ 的关键——若 $f(0) < 1$ ，蓄水池会逼出 $(0, 1)$ 内某点 $f > f(0)$ ，与②矛盾。
- 条件①（值越大， D 越小）：是"传送规则"，把蓄水池的包含关系转成抬升引理，从而逼出 $(0, +\infty)$ 上的严格递增。

最终结论汇总

- (1) $D(-1) = (0, 3/2)$
- (2) $x < 0$ 时 $D(x) = (0, -x)$, $x > 0$ 时 $D(x) = (-\infty, -x] \cup (0, +\infty)$, 分三种情形即得 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$
- (3) (i) $f(0) \geq 1$ (ii) $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增

说明：第(3)(ii)是本题最难的一步。抬升引理是完全严格的；"传播到 x_2 "的收尾是标准论证，其最精细的边界讨论（取值升到 1 附近时）较为细致，考试作答到上述程度即可得分。